

# Grupo 3 — AlmaLinux

Instalação segura com LVM sobre LUKS, hardening de SSH  
e verificador de integridade de arquivos

**10.2**

AlmaLinux

**LUKS2+LVM**

Disco criptografado

**fim-check.sh**

Script do grupo

# Quem mantém a AlmaLinux

Projeto open source, comunitário e gratuito para sempre — sem dono único.

## AlmaLinux OS Foundation

Entidade sem fins lucrativos que detém e controla o projeto — não é propriedade de uma única empresa.

## Conselho eleito pela comunidade

Board of Directors escolhido pela comunidade, responsável pelas decisões estratégicas da fundação.

## Engineering Steering Committee

Comitê técnico autogerido, responsável pelas decisões de engenharia e construção da distribuição.

## Origem do projeto (2021)

Criada pela CloudLinux como resposta ao fim do CentOS Linux tradicional. Logo após a primeira eleição do board, o próprio CEO da CloudLinux (então presidente do conselho) anunciou sua saída do cargo para que a AlmaLinux seguisse liderada pela comunidade — Benny Vasquez assumiu a presidência.

# Ciclo de vida: 10 anos, no mesmo ritmo do RHEL

Cada release segue o RHEL de perto — atualizações em até 1 dia útil após o lançamento oficial.

Cada versão maior passa por duas fases:



*Dentro de cada versão maior, só a minor mais recente recebe atualizações — quando uma nova minor sai, a anterior chega ao fim de vida imediatamente (ex.: 9.2 morreu quando a 9.3 saiu).*

| Versão       | Lançamento | Fim do Active Support | Fim do Security Support |
|--------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| AlmaLinux 8  | 2021       | Mai/2024              | Mai/2029                |
| AlmaLinux 9  | 2022       | Mai/2027              | Mai/2032                |
| AlmaLinux 10 | 2025       | Mai/2030              | Mai/2035                |

## Estado atual (2026)

A versão 10.2 (usada neste trabalho) é a mais recente, lançada em maio de 2026, com suporte de segurança garantido até 2035. As versões 8 e 9 seguem recebendo apenas atualizações de segurança.

# Quando escolher a AlmaLinux



## **Precisa de RHEL sem pagar subscrição**

Compatibilidade de ABI: software, drivers e módulos de kernel feitos para o RHEL funcionam igual, sem custo de licenciamento.



## **Migrando do CentOS descontinuado**

Foi criada em 2021 exatamente para preencher essa lacuna, com o mesmo perfil de estabilidade para produção.



## **Governança importa mais que uma marca**

Projeto controlado pela comunidade via fundação, não por uma única empresa — reduz o risco de mudanças unilaterais de rumo.



## **Ambiente acadêmico ou científico de grande escala**

CERN e Fermilab adotaram a AlmaLinux como sistema padrão de seus experimentos em dezembro de 2022 — validação de maturidade em produção.

# Ambiente do laboratório

## HIPERVISOR

**VirtualBox**

## FIRMWARE

**UEFI habilitado**

## DISCO PRINCIPAL

**60 GB**

## DISCO SECUNDÁRIO

**20 GB (pós-instalação)**

## MEMÓRIA / VCPU

**4096 MB / 2 vCPU**

## REDE

**NAT + port forwarding**

## INSTALAÇÃO

**Minimal Install (sem GUI)**

## SELINUX

**Enforcing**

# Diagrama de referência: LUKS2 + LVM



# Passo 1 — Pontos de montagem fora do LUKS

1

`/boot/efi`

1 GiB · Partição padrão · EFI System Partition

2

`/boot`

1 GiB · Partição padrão · xfs

## Por quê sem criptografia aqui?

O GRUB lê o kernel antes de qualquer chave existir — não há como descriptografar o que o bootloader precisa ler primeiro.

## No particionamento manual do Anaconda

- ✓ Criar ponto de montagem manualmente
- ✓ Deixar tipo de dispositivo como partição padrão
- ✓ NÃO marcar a caixa "Criptografar"
- ✓ Definir sistema de arquivos (FAT32 / xfs)

# Passo 2 — Criando o / com LVM + LUKS

1

## Tipo de dispositivo → LVM

Anaconda passa a gerenciar o ponto de montagem via Volume Group

2

## Marcar "Criptografar"

Ativa o LUKS para este Logical Volume específico

3

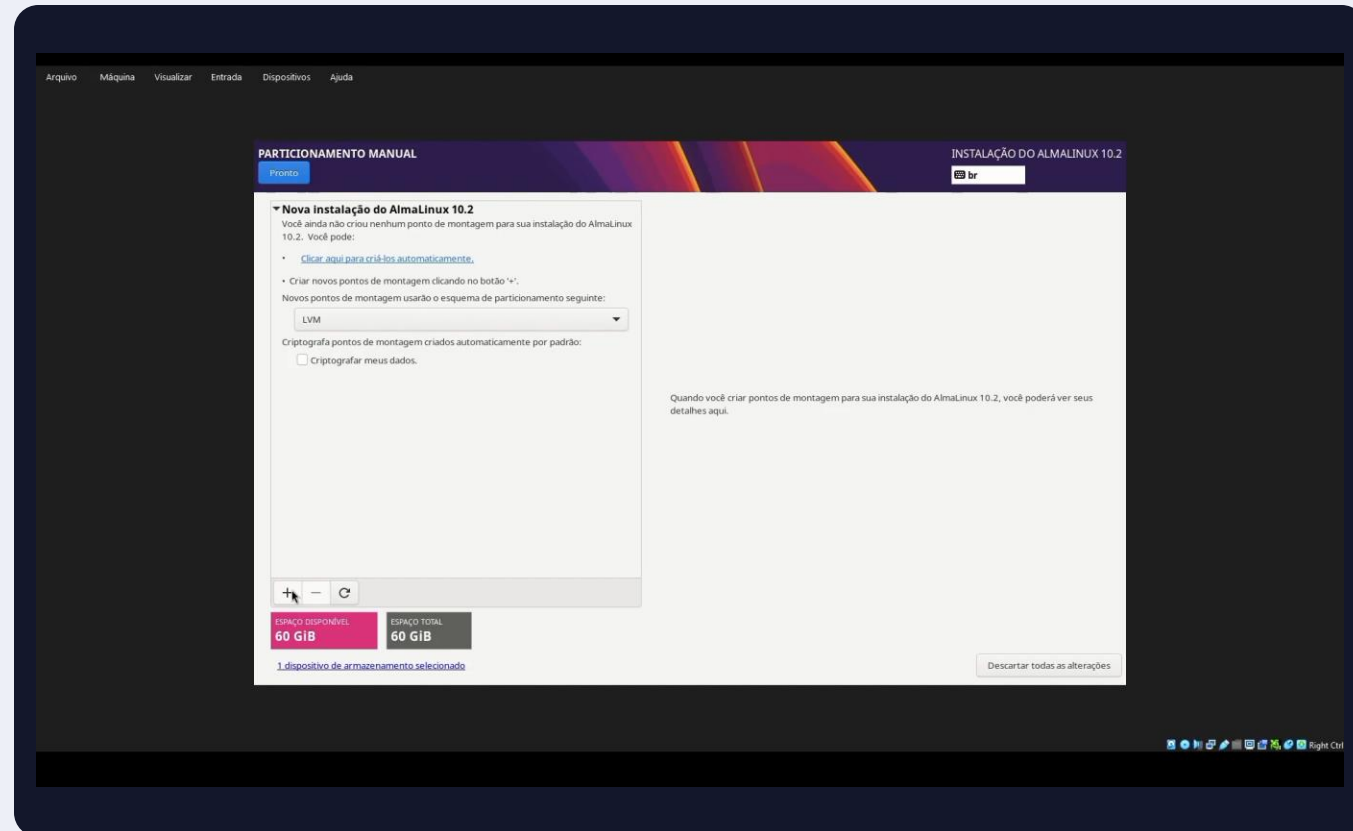
## Criar novo VG: almalinux\_10

Volume Group que vai reunir todos os demais LVs

4

## Definir a passphrase do LUKS

Solicitada nesse momento — sem ela, o dado é irrecuperável



# Disco secundário de 20 GB: expansão a quente do /home



Passo extra por causa do LUKS: lvextend expande o Logical Volume, mas o mapeamento LUKS por cima dele não é redimensionado automaticamente — é preciso cryptsetup resize antes do xfs\_growfs conseguir enxergar o novo espaço.

**68.11g**

VSize do VG após vgextend

**25.02g**

Tamanho final de lv\_home

# Saindo do padrão: chave ed25519 e sshd\_config

## 1. Par de chaves no host

```
ssh-keygen -t ed25519
```

## 2. Grupo dedicado de acesso

```
sudo groupadd sshusers  
sudo usermod -aG sshusers usuario
```

3. Chave protegida por passphrase própria — camada extra do lado do cliente.

```
/etc/ssh/sshd_config
```

```
Port 2155
```

```
PermitRootLogin no
```

```
PasswordAuthentication no
```

```
AllowGroups sshusers
```

```
MaxAuthTries 3
```

```
LoginGraceTime 30
```

```
ClientAliveInterval 300
```

```
Banner /etc/issue.net
```

Validado com: `sudo sshd -t`

# Destaque: segurança máxima teórica nem sempre é a certa

## PROBLEMA

`update-crypto-policies --set FUTURE` quebrou a negociação SSH: “no matching key exchange method found”.

## CAUSA

FUTURE habilita só algoritmos pós-quânticos (ex.: `mlkem768x25519-sha256`), que o cliente OpenSSH do Windows ainda não suporta.

## DECISÃO DO GRUPO

Revertido para `DEFAULT:OSPP` — perfil de hardening Common Criteria da Red Hat.

Validado sem quebrar compatibilidade.

---

*Aprendizado: segurança máxima teórica nem sempre é a escolha certa quando há restrições reais de compatibilidade de cliente.*

# firewalld e o banner de aviso legal

## firewalld

```
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4"  
port="2155" protocol="tcp" accept limit value="10/m"  
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh  
firewall-cmd --reload
```

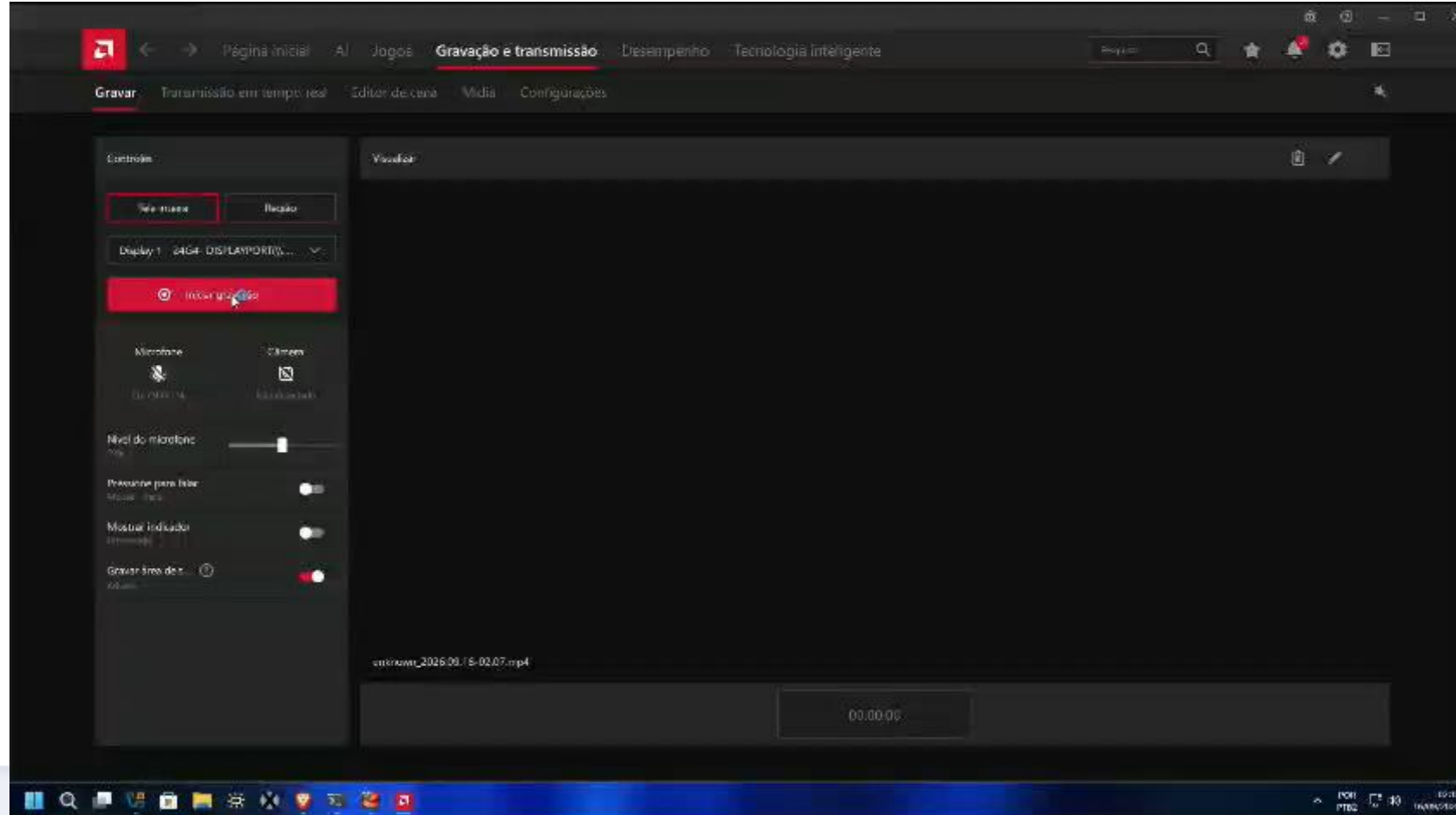
Resultado: apenas 2155/tcp liberada, com limite de 10 novas conexões por minuto  
— proteção complementar contra força bruta.

## /etc/issue.net

*“Acesso restrito a usuários autorizados. Toda atividade neste sistema é monitorada e registrada. O acesso não autorizado é crime, conforme Art. 154-A do Código Penal (Lei 12.737/2012).”*

**Confirmado apresentado ao cliente antes da autenticação.**

# Demonstração em video do script



# fim-check.sh — Verificador de integridade de arquivos

Tema do Grupo 3: baseline SHA-256 de diretórios críticos, com metadados de dono, permissão e contexto SELinux.

|   |                                |                                                              |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ✓ | <b>Escopo monitorado</b>       | /etc, /bin, /sbin, /boot e chaves SSH                        |
| ✓ | <b>Classificação</b>           | MODIFICADO · REMOVIDO · NOVO, comparando contra a baseline   |
| ✓ | <b>Metadados por arquivo</b>   | Hash SHA-256, dono, permissão e contexto SELinux             |
| ✓ | <b>Execução</b>                | Roda por timer do systemd, sem intervenção manual            |
| ✓ | <b>Comparação no relatório</b> | Contraposto ao AIDE — o que o script cobre e o que não cobre |

# Perguntas para a sala

3

## Múltipla escolha

Quatro alternativas, três incorretas plausíveis

2

## Dissertativas curtas

Respondíveis em até três linhas, cobrando raciocínio

*Toda pergunta é respondível apenas com o que este grupo apresentou.*

1) No esquema de particionamento adotado pelo grupo, por que os pontos de montagem `/boot` e `/boot/efi` foram mantidos fora do contêiner criptografado LUKS2?

- **A)** O GRUB precisa ler o kernel antes de qualquer chave de descryptografia existir, tornando impossível descryptografar o que o bootloader lê primeiro. *(Correta)*
- **B)** O Anaconda não permite ativar a opção "Criptografar" para partições configuradas com o sistema de arquivos FAT32 ou XFS.
- **C)** O padrão de conformidade do perfil DEFAULT:OSPP exige que áreas de boot fiquem expostas para auditoria do AIDE.
- **D)** A criptografia impediria o uso do LVM nessas partições específicas, quebrando a estrutura do Volume Group.

2) De acordo com o ciclo de vida de atualizações da distribuição AlmaLinux, o que acontece com uma versão *minor* (como a 9.2) assim que uma nova *minor* (como a 9.3) é lançada?

- **A)** Ela chega ao fim de vida imediatamente e deixa de receber qualquer tipo de atualização.
- **B)** Ela entra na fase de *Security Support* e continua recebendo patches de segurança até completar 10 anos.
- **C)** O sistema força um downgrade dos pacotes principais para manter a estabilidade da interface binária (ABI).
- **D)** Ela continua no ciclo de *Active Support* por mais 3 a 5 anos antes de ser descontinuada.

3. Durante a fase de *troubleshooting* do hardening, o grupo precisou reverter a política de criptografia de FUTURE para DEFAULT:OSPP. Qual foi a causa raiz que forçou essa decisão?

- **A)** O uso da política FUTURE conflitou com a porta TCP 2155 personalizada no `sshd_config`, derrubando o serviço SSH.
- **B)** O perfil FUTURE habilita apenas algoritmos pós-quânticos, o que quebrou a compatibilidade de negociação com o cliente OpenSSH do Windows.
- **C)** O firewall bloqueou o tráfego por interpretar os algoritmos pós-quânticos como violação da regra de limite de 10 conexões por minuto.
- **D)** O script verificador de integridade identificou as novas chaves como uma alteração não autorizada e bloqueou o acesso do grupo `sshusers`.

4) Ao realizar a expansão a quente do diretório /home, o grupo utilizou os comandos `lvextend` e `xfs_growfs`. No entanto, foi necessário executar o `cryptsetup resize` entre eles. Qual o raciocínio técnico por trás desse passo extra?

4) Ao realizar a expansão a quente do diretório /home, o grupo utilizou os comandos `lvextend` e `xfs_growfs`. No entanto, foi necessário executar o `cryptsetup resize` entre eles. Qual o raciocínio técnico por trás desse passo extra?

O `lvextend` expande apenas o volume lógico subjacente (LVM). Como há uma camada de criptografia LUKS por cima dele que não redimensiona automaticamente, o `cryptsetup resize` é necessário para que o sistema de arquivos (`xfs_growfs`) enxergue o novo espaço.

5) Como funciona a lógica de detecção do script `fim-check.sh` criado pelo grupo para verificar a integridade de diretórios críticos como `/etc` e `/bin`?

5) Como funciona a lógica de detecção do script `fim-check.sh` criado pelo grupo para verificar a integridade de diretórios críticos como `/etc` e `/bin`?

O script compara o estado atual dos arquivos contra uma *baseline* pré-estabelecida, classificando mudanças como "Modificado", "Removido" ou "Novo". Para identificar essas alterações, ele avalia metadados como o Hash SHA-256, dono, permissões e o contexto SELinux.

# Obrigado!

Repositório do Grupo 3: `INSTALL.md` reproduzível, diagrama de particionamento, evidências e o scripts do `fim-check.sh`.